РОЗРАХУНОК БЕНЗИНОВОГО ДВЗ — ОСНОВНІ ДІАГРАМИ

Toyota 1ZR-FAE: геометрична база · 4 400 хв⁻¹ · 1,598 л · 59,42 кВт · 129 Н·м

ICE 0.2.0
A1 · 841 × 594 мм

1 / ІНДИКАТОРНА ДІАГРАМА

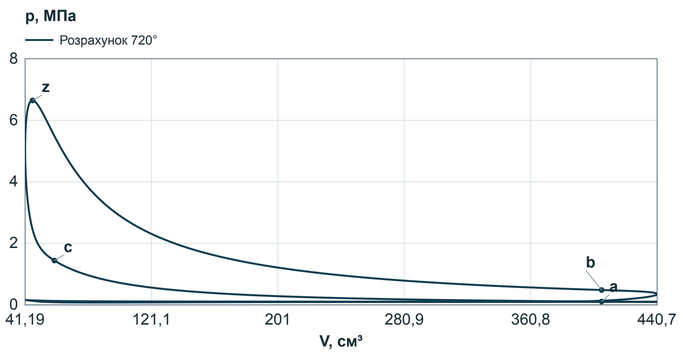


Рисунок 7.1 — Індикаторна діаграма повного циклу

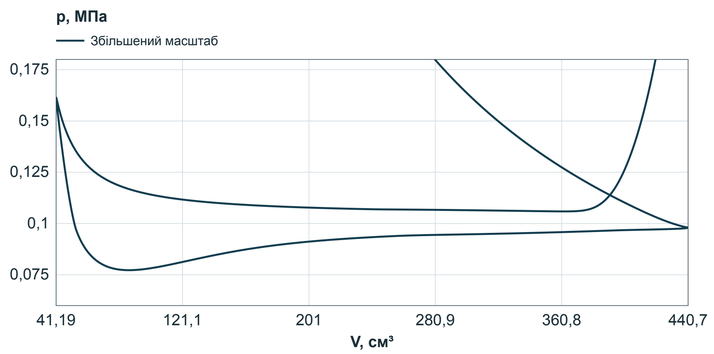


Рисунок 7.2 — Низьконапірна ділянка p–V

2 / ШВИДКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

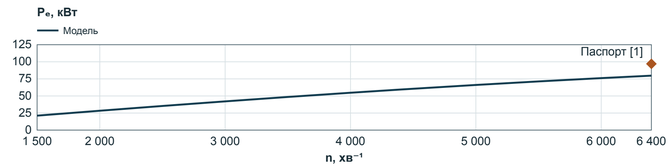


Рисунок 9.1 — Модельна потужність і паспортна точка

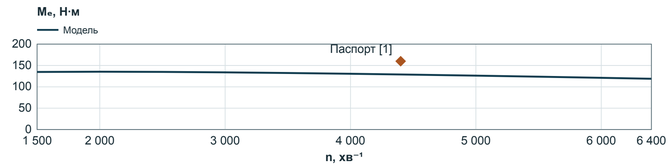


Рисунок 9.2 — Модельний момент і паспортна точка

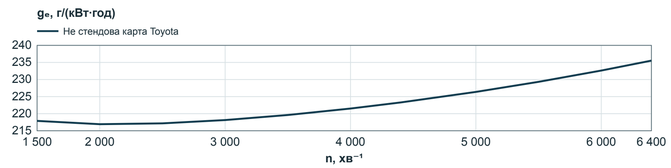


Рисунок 9.3 — Розрахункова питома витрата палива

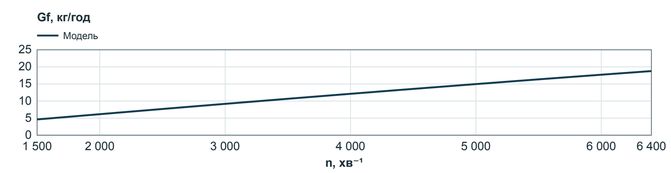


Рисунок 9.4 — Розрахункова годинна витрата палива

3 / КІНЕМАТИКА ПОРШНЯ

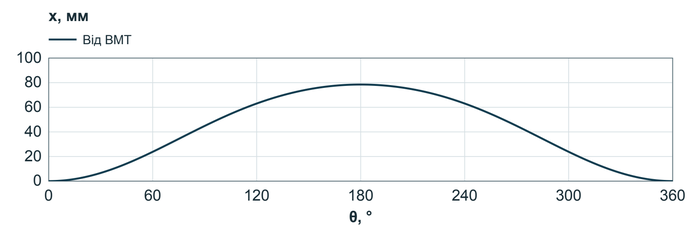


Рисунок 10.1 — Переміщення поршня

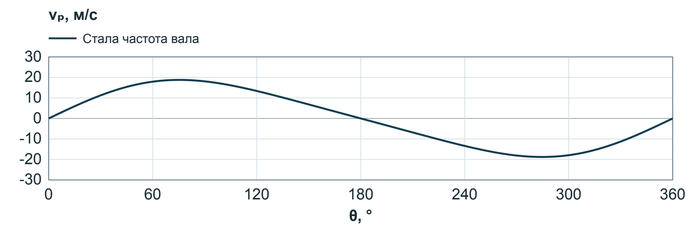


Рисунок 10.2 — Швидкість поршня

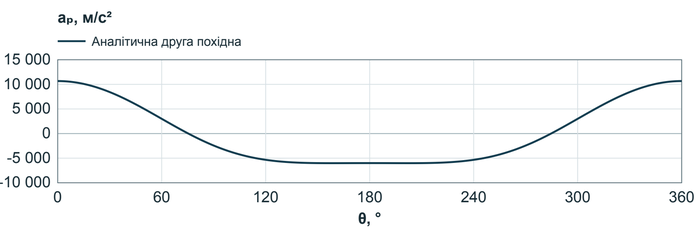


Рисунок 10.3 — Прискорення поршня

4 / ОСЬОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

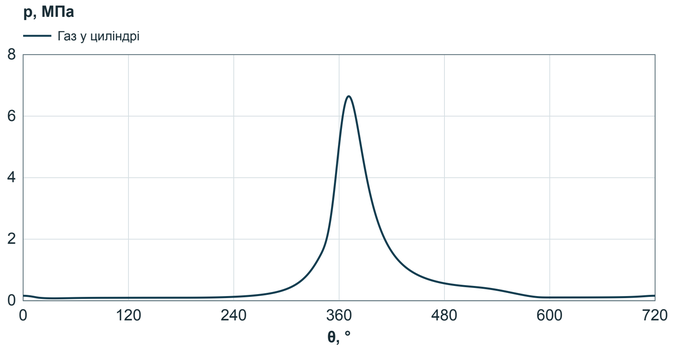


Рисунок 5.1 — Тиск за кутом повороту вала

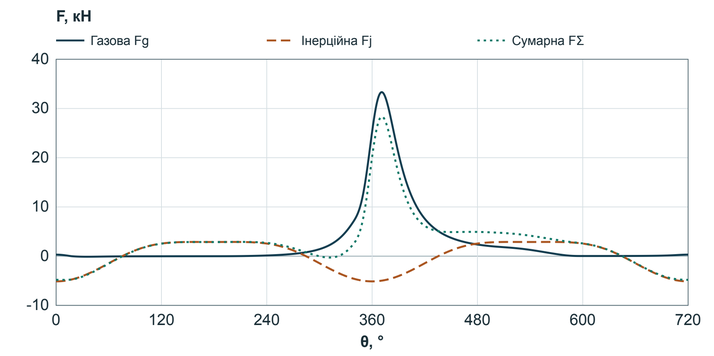


Рисунок 11.1 — Осьові сили одного циліндра

5 / ШАТУН І КРИВОШИП

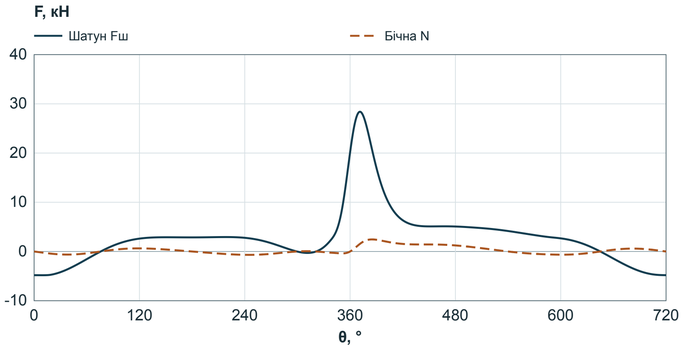


Рисунок 11.2 — Шатунна сила і бічна реакція

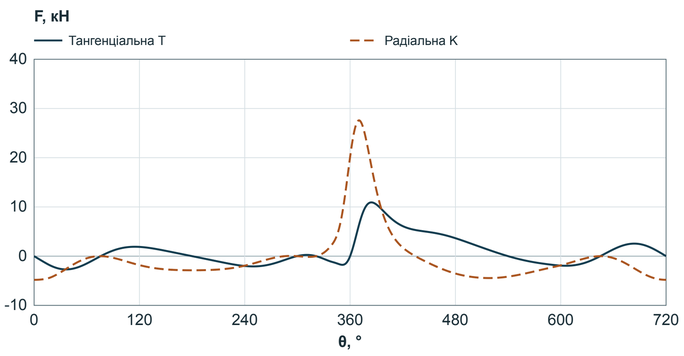


Рисунок 11.3 — Складові сили, переданої шатуном

6 / КРУТНИЙ МОМЕНТ

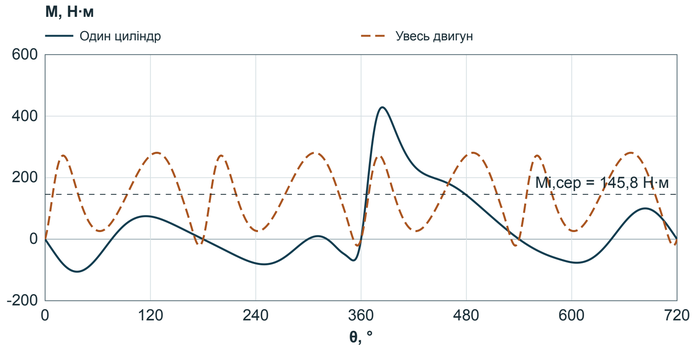


Рисунок 11.4 — Момент одного циліндра та всього двигуна

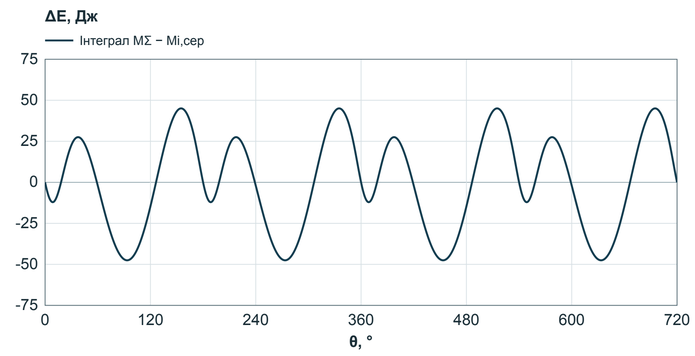


Рисунок 11.5 — Надлишкова енергія при сталій частоті

Некалібрована однозонна модель. Геометрія [2]; паспортні точки [1]. Фази, маси та втрати — припущення.
Нумерація рисунків і джерел відповідає А4 записці. Це додаток діаграм, не складальне креслення та не підтвердження Euro 6.

θ = 0° — ВМТ газообміну; θ = 360° — ВМТ згоряння.
Усі осі мають власні одиниці. Середня лінія моменту — P/ω.